

III

La psicologia contemporanea

Dal cognitivismo alle neuroscienze e alle discipline collaterali

Stesso schema del Fascicolo II. Con un'avvertenza: dalla terza scheda in poi **non si descrivono più scuole** — non esiste una scuola che si chiama «mente embodied», non c'è un fondatore dell'approccio biopsicosociale, e le neuroscienze non sono una corrente di pensiero ma un insieme di metodi. Si descrive l'**assetto attuale della disciplina**, e dirlo esplicitamente all'esame è il segno che si è capita la differenza fra la storia delle scuole e il presente della ricerca.

LO SCHEMA, UGUALE PER OGNI SCHEDA

- 1 Perché nasce** · l'esigenza teorica lasciata aperta dalla scuola precedente
- 2 Radici** · le posizioni filosofiche o teoriche su cui poggia
- 3 Precursori** · chi le ha passato che cosa, e da quale tradizione
- 4 Oggetto** · che cosa studia, nella formulazione tecnica
- 5 Metodo** · come lo studia, con i vincoli operativi
- 6 Teorie** · gli enunciati che la scuola produce

- 7 Esponenti** · chi è ciascuno, che cosa ha fatto, quali teorie
- 8 Esperimenti** · disegno, risultato, significato
- 9 Validità** · merito, limite, esito
- 10 Precorre** · verso quali scuole successive apre
- 11 Formule** · le frasi da riprodurre alla lettera
- 12 Errori** · che cosa non dire, e che cosa dire al suo posto

- | | | |
|---|---|---|
| 01 | Il cognitivismo | 1967 (contributi decisivi negli anni '50) · L03 |
| L'unica scuola del corso che non nasce contro qualcuno: è la filiazione del cenocomportamentismo, per evoluzione naturale. | | |
| <hr/> | | |
| 02 | La scienza cognitiva: modularismo e connessionismo | anni '70-'80 · L03 |
| Il cognitivismo si dà uno statuto epistemologico proprio, e si divide in due filoni: uno resta astratto, l'altro riporta il cervello dentro il modello. | | |
| <hr/> | | |
| 03 | La mente embodied e l'approccio biopsicosociale | dagli anni '60 a oggi · L03 |
| Non è una scuola e non ha un fondatore: è l'assetto attuale della disciplina. Il cognitivismo non viene superato — si allarga. | | |
| <hr/> | | |
| 04 | Le neuroscienze comportamentali | oggi (precursori dagli anni '30) · L03 |
| L'approccio dominante nella psicologia attuale. Non una corrente di pensiero ma un insieme di metodi, reso possibile da una rivoluzione tecnologica. | | |
| <hr/> | | |
| 05 | Le discipline collaterali | oggi · L03 |
| Quattro discipline che affiancano le neuroscienze, perché oggi la psicologia non è settoriale: si definisce integrando anziché restringendo. | | |
-

Il cognitivismo

L'unica scuola del corso che **non nasce contro qualcuno**: è la filiazione del cenocomportamentismo, per evoluzione naturale.

Anno 1967 (contributi decisivi negli anni '50) Luogo Stati Uniti Lezione L03 Manuale cap. C13

1. PERCHÉ NASCE
L'ESIGENZA
TEORICA

Il comportamentismo si è progressivamente ammorbidito: con Hull compare la variabile interveniente, con Tolman le rappresentazioni interne, con Hebb l'attività del SNC. Quando l'attenzione è ormai tutta rivolta ai processi interni, il divieto sull'interiorità è di fatto già caduto.

Non c'è contrapposizione netta nei principi epistemologici: c'è **evoluzione naturale**.
Non serve una rivoluzione – serve un nome nuovo.

2. RADICI
FILOSOFICHE E
TEORICHE

Cenocomportamentismo (Hebb)

scuola

Le variabili interne sono attività del sistema nervoso centrale: l'interiorità è già dentro la spiegazione.

Informatica, cibernetica, intelligenza artificiale

tecnologia

Una macchina può **elaborare informazioni**, cioè svolgere il lavoro che si riteneva proprio della mente e del cervello umani.

3. PRECURSORI
DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Jean Piaget	Psicologia evolutiva, Svizzera	Gli errori percettivi e cognitivi nei bambini: i processi mentali si sviluppano con l'età , diventando via via più sofisticati
Noam Chomsky	Psicolinguistica, USA	Contro Skinner: gli esseri umani sono biologicamente preprogrammati per apprendere il linguaggio, grazie a regole mentali
Frederic Bartlett	Psicologia della memoria	Schemi cognitivi nella memoria autobiografica: la memoria è un processo costruttivo , non passivo
Donald Broadbent	Psicologia dell'attenzione	Teoria del filtro attentivo : un «collo di bottiglia» seleziona rigidamente l'informazione in entrata
Vygotskij · Tolman · Hebb	Storico-culturale · neo · cenocomportamentismo	I tre precursori : mediazione sociale e linguistica, rappresentazioni interne, substrato neurale. La loro eterogeneità è il punto — il cognitivismo nasce da una convergenza, non dalla vittoria di una scuola

I **processi cognitivi**: tutti i processi interni alla mente che portano all'emissione di un comportamento. È una **psicologia totalmente mentalistica**.

Il paradosso vale la pena misurarlo: la scuola da cui il cognitivismo discende era nata dichiarando che l'interiorità *non è oggetto di scienza*; cinquant'anni dopo la sua erede diretta studia **soltanto** l'interiorità. Non per una sconfitta: per **esaurimento interno del divieto**.

Nella fase della scienza cognitiva l'oggetto si precisa come **architettura funzionale**: la **struttura astratta** che permette la realizzazione delle funzioni intellettive, **prescindendo dalla sua base materiale**.

Metodo simulativo, fondato sull'**analogia mente-computer**.

Il **pregio**: dal punto di vista puramente metodologico è **ineccepibile**, perché fornisce un **controllo assoluto di tutte le variabili** — sono controllate da una macchina.

Il **salto epistemologico**: i comportamentisti si erano rifiutati di analizzare concetti astratti come i processi cognitivi perché *non verificabili*. Con il computer diventa possibile **verificare empiricamente qualcosa di astratto**. Il divieto comportamentista non è stato confutato: è diventato **tecnicamente superfluo**.

- **1.** Il ricercatore formula un'**ipotesi di funzionamento** di una funzione cognitiva (per esempio come l'attenzione si relaziona con percezione e memoria).
- **2.** Ne costruisce un **modello di funzionamento**, tipicamente un diagramma di flusso.
- **3. Implementa il modello nel computer.**
- **4.** Se la simulazione produce i risultati attesi, l'ipotesi è **validata**; altrimenti no.

Metafora mente-computer

La mente viene assimilata a un **elaboratore di informazioni**. Il computer ha un hardware e vari software che mediano le funzioni; le componenti cognitive vengono disposte in un **diagramma di flusso** — processamenti sensoriali, percezione, attenzione, selezione delle risposte, memoria a breve e a lungo termine.

L'informatica fornisce alla psicologia non solo un modello ma anche una **terminologia tecnica** che gli psicologi cominciano a usare.

Lo span (Miller)

Il **numero di elementi** che possono essere contenuti **contemporaneamente** nella **memoria a breve termine**, cioè il magazzino che consente di manipolare l'informazione in modo **consapevole**.

Fu una scoperta rivoluzionaria per il periodo: pone un limite *quantitativo* a una funzione mentale.

Problem solving (Newell e Simon)

Si postula uno **spazio problematico** in cui si trovano vari elementi che il soggetto usa per arrivare a delle soluzioni; e le soluzioni, **come nel computer**, sono suscettibili di modifiche per avvicinarsi al risultato desiderato.

Unità TOTE (Miller, Galanter, Pribram)

Test → Operate → Test → Exit. Il comportamento pianificato viene **testato** (funziona per la finalità?), si apportano le **modifiche**, si **ritesta**; se si è soddisfatti si **esce** mettendolo in atto, altrimenti si torna a *Operate*.

È uno schema a **feedback retroattivo** modellato sul computer. **Che cosa sostituisce**: prende il posto della **connessione S-R** come unità di analisi. Al posto di un legame fisso c'è un **ciclo con retroazione**: il comportamento non è *emesso*, è **progettato, verificato e corretto**.

Critica ecologica (Neisser)

La ricerca psicologica **si è allontanata dalla realtà**: non analizza i processi cognitivi come avvengono nella **vita quotidiana**, ma li riduce all'ambito **artificiale del laboratorio**. Proposta: l'**approccio ecologico**, che recuperi la **funzione adattativa** dei processi psichici e la loro modificazione grazie all'interazione con l'ambiente.

La simmetria è istruttiva: il metodo simulativo è ineccepibile *quanto a controllo delle variabili*, ed è proprio per questo che perde la realtà — è così controllato da misurare qualcosa che fuori dal laboratorio non esiste. La terna oggetto-metodo-validità funziona anche qui, e stavolta è la **validità ecologica** a cedere. E «funzione adattativa» e «interazione con l'ambiente» sono le parole del **funzionalismo**: settant'anni dopo, la stessa esigenza rientra dalla porta principale.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Jean Piaget 1896-1980 PRECURSORE · PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Svizzera

Apri un filone di studi sugli errori percettivi e cognitivi nei bambini piccoli, e ne ricava che i processi mentali si sviluppano con l'età.

CHE COSA HA FATTO

- Conduce esperimenti sulla **costanza percettiva** nei bambini.
- Deduce che la **costanza della quantità** è un'abilità acquisita **più tardi** nel tempo — e così molte altre.

LE SUE TEORIE

- **Sviluppo dei processi mentali** — I processi mentali dei bambini si sviluppano con l'età, diventando via via più sofisticati.

Il legame con il cognitivismo: il bambino non ha *meno esperienza* dell'adulto, ha **strutture cognitive diverse**. Se le stesse informazioni sensoriali producono risposte diverse a età diverse, allora fra stimolo e risposta c'è qualcosa che cambia nel tempo — ed è precisamente ciò che il comportamentismo aveva vietato di studiare.

Noam Chomsky 1928 PRECURSORE · FIGURA DI FRONTIERA

Stati Uniti

Psicolinguista americano. Accende un forte dibattito con **Skinner** sull'acquisizione del linguaggio.

CHE COSA HA FATTO

- Contro la tesi di Skinner — il linguaggio come frutto del **condizionamento ambientale**, acquisito per esposizione ai suoni della lingua madre — sostiene che gli esseri umani hanno una **predisposizione innata**.
- Afferma che i bambini arrivano a parlare grazie a **regole mentali**, possedute anche dagli adulti, che consentono di comprendere e produrre linguaggio.
- Presenta la propria teoria del linguaggio al **simposio del 1956**.

LE SUE TEORIE

- **Predisposizione innata al linguaggio** — **Argomento decisivo**: i bambini, appena cominciano a parlare, producono **frasi e parole a cui non sono mai stati esposti**. Un condizionamento può riprodurre solo ciò che è stato presentato; la produzione di forme nuove richiede regole generative interne.

Chomsky contro Skinner è **innatismo contro empirismo**: la stessa opposizione Kant/Locke che separava Gestalt e comportamentismo, riemersa a mezzo secolo di distanza su un oggetto nuovo.

Frederic Bartlett 1886-1969 PRECURSORE · MEMORIA

Regno Unito

Studia la memoria autobiografica con il vocabolario dell'elaborazione dell'informazione.

CHE COSA HA FATTO

- Sostiene che possediamo **schemi cognitivi** con cui apprendiamo nuovi elementi, che si incastrano con quelli già acquisiti.
- Ne ricava che la memoria è un percorso **costruttivo**, e non passivo come ritenevano i comportamentisti.

LE SUE TEORIE

- **Schemi cognitivi** — La memoria non registra: costruisce, incastrando il nuovo nel già acquisito.

«Costruttivo e non passivo» è la stessa cosa che **von Helmholtz** diceva della percezione nel 1860 con l'**inferenza inconscia**. Il filo della costruzione attraversa tutto il corso: Helmholtz → Gestalt → Bartlett → cognitivismo.

[N.d.R.] la registrazione rende il nome come «Bastlett»: la grafia corretta è **Bartlett**.

Donald Broadbent 1926-1993 PRECURSORE · ATTENZIONE

Regno Unito

Inaugura con i suoi allievi un filone di studi sull'attenzione con l'approccio dell'elaborazione dell'informazione.

CHE COSA HA FATTO

- Formula la **teoria del filtro attentivo**.

LE SUE TEORIE

- **Filtro attentivo** — Nel processo di elaborazione c'è un **filtro**, un **collo di bottiglia**, in cui l'informazione in entrata subisce una **selezione molto rigida**, così che venga elaborata solo una piccola parte del totale.

[N.d.R.] la registrazione rende il nome come «Bradbent» o «Broadband»: la grafia corretta è **Broadbent**.

George Miller 1920-2012 ESPONENTE

Stati Uniti

Compare due volte nella storia della scuola: al simposio del 1956 e come coautore del TOTE.

CHE COSA HA FATTO

- Studia la **memoria a breve termine** e identifica lo **span**.
- Con **Galanter** e **Pribram** mette a punto l'**unità TOTE**.

LE SUE TEORIE

- **Span di memoria** — Contemporaneamente nel magazzino a breve termine ci stanno solo pochi elementi, e soltanto quelli possono essere elaborati.

Allen Newell e Herbert Simon 1927-1992 · 1916-2001 ESPONENTI

Stati Uniti

Si occupano per la prima volta di **problem solving**, cioè della capacità della mente umana di risolvere problemi.

CHE COSA HA FATTO

- Postulano l'esistenza di uno **spazio problematico**.
- Studiano i fenomeni psichici utilizzando il modo in cui il computer elabora le informazioni.

LE SUE TEORIE

- **Spazio problematico** — Le soluzioni sono suscettibili di modifiche successive per avvicinarsi al risultato desiderato.

Ulric Neisser 1928-2012 AUTORE DEL MANIFESTO · E SUO PRIMO CRITICO

Stati Uniti

L'unica figura del corso che **critica la scuola di cui aveva scritto il manifesto**.

CHE COSA HA FATTO

- Sintetizza le scoperte di intelligenza artificiale, linguistica e psicologia evolutiva nel volume ***Cognitive Psychology (1967)***, considerato ufficialmente il **manifesto** della psicologia cognitivista.
- Formula poi la **critica ecologica** all'approccio **Human Information Processing**, e si fa promotore dell'**approccio ecologico**.

LE SUE TEORIE

- **Approccio ecologico** — Introdurre nel cognitivismo la funzione adattativa dei processi psichici e la loro modificazione grazie all'interazione con l'ambiente.

Il manifesto è un collage. Neisser «non fece altro che un'opera di collage» di cose già in essere: la nascita del 1967 è una **ratifica**, non un inizio. Per la **terza volta** nel corso una scuola nasce quando qualcuno le dà un nome — dopo Titchener e dopo il manifesto funzionalista.

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

L'esperimento della creta (Piaget)

DISEGNO

1. Bambini di **tre anni**.
2. Due mucchietti di creta, uno più grande e uno più piccolo.
3. Si chiede al bambino di **renderli uguali**: lui sposta creta dall'uno all'altro e li pareggia — *fin qui il compito riesce*.
4. Piaget divide la creta di uno dei due mucchietti in **tante piccole palline**.
5. Si chiede quale porzione sia ora maggiore.

RISULTATO

Il bambino risponde: **quella con più palline**. Non è in grado di capire che la quantità è rimasta la stessa nonostante la divisione.

SIGNIFICATO

La **costanza della quantità** è un'abilità percettiva acquisita **più tardi** nel tempo. Per il cognitivismo: se le stesse informazioni sensoriali producono risposte diverse a età diverse, fra stimolo e risposta c'è qualcosa che cambia — ed è ciò che il comportamentismo vietava di studiare.

Il simposio sulla teoria dell'informazione (1956)

DISEGNO

1. Partecipano matematici, fisici e **psicologi**.
2. Tre interventi restano nella storia.

RISULTATO

Miller presenta lo **span** della memoria a breve termine. **Newell e Simon** presentano il **problem solving** e lo spazio problematico. **Chomsky** presenta la **teoria del linguaggio**.

SIGNIFICATO

Nel simposio si vede la mossa che fonda la scuola: tre oggetti diversissimi — **memoria, ragionamento, linguaggio** — trattati con **lo stesso vocabolario**, quello dell'elaborazione dell'informazione. Non è la scoperta di un fatto: è l'**adozione di un linguaggio comune**. Le scuole nascono quasi sempre così.

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO

Rende **empiricamente verificabile** ciò che era considerato inaccessibile: per la prima volta si possono testare modelli di funzionamento di processi astratti. Metodologicamente **ineccepibile** quanto a controllo delle variabili.

LIMITE	Scarsa validità ecologica: la ricerca si allontana dalla vita quotidiana e indaga i processi cognitivi solo in laboratorio. La critica viene dall'interno, da Neisser stesso.
ESITO	Non tramonta. È tuttora in essere: si è soltanto allargato , ha preso un respiro diverso — la mente embodied e l'approccio biopsicosociale.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **Scienza cognitiva** — modularismo e connessionismo ne sono i due filoni
- **Mente embodied** — non lo supera: lo **allarga**, rimettendo la mente dentro un corpo e dentro un ambiente
- **Neuroscienze cognitive** — attraverso l'approccio biopsicosociale

11. FORMULE ALLA LETTERA

Una psicologia totalmente mentalistica.

Gli esseri umani sono biologicamente preprogrammati per apprendere il linguaggio.

L'architettura funzionale: la struttura astratta che permette le funzioni intellettive, prescindendo dalla sua base materiale.

La ricerca psicologica si è allontanata dalla realtà.

12. ERRORI DA NON FARE

✗ «Il cognitivismo nasce come reazione al comportamentismo»	✓ È la filiazione del cenocomportamentismo: evoluzione naturale , non reazione. È l'unica scuola che non nasce contro qualcuno
✗ «Neisser ha fondato il cognitivismo»	✓ Ne ha scritto il manifesto , che è «un'opera di collage» — ed è poi lui stesso a criticarlo
✗ «Il metodo simulativo era metodologicamente debole»	✓ Era ineccepibile : il limite è di validità ecologica , non di controllo
✗ «Le neuroscienze hanno superato il cognitivismo»	✓ Il cognitivismo è tuttora in essere : si è allargato

La scienza cognitiva: modularismo e connessionismo

Il cognitivismo si dà uno statuto epistemologico proprio, e si divide in due filoni: uno resta astratto, l'altro riporta il cervello dentro il modello.

Anno anni '70-'80 Luogo Stati Uniti Lezione L03 Manuale cap. C13

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Dopo la critica ecologica il cognitivismo ha bisogno di ridefinirsi. Viene fondata una rivista dedicata, *Cognitive Science*, e per la prima volta si esamina dal punto di vista **epistemologico** la natura della nuova scienza.

Lo scopo: **stabilire come le conoscenze sono codificate dalla mente.**

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

Cognitivismo

scuola

I processi cognitivi sono l'oggetto proprio della psicologia.

Teoria dei sistemi dinamici complessi

fisica e matematica

Un sistema con molte unità interconnesse esibisce comportamenti globali non riducibili alle singole unità — modello per il cervello (solo per il connessionismo).

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Neisser	Cognitivismo	La critica ecologica che impone la ridefinizione
Hebb	Cenocomportamentismo	Il modello neurale che il connessionismo riprenderà — dopo che la prima fase lo aveva messo fra parentesi

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

L'architettura funzionale: la struttura astratta che permette la realizzazione delle funzioni intellettive, prescindendo dalla sua base materiale.

Il paradosso da notare: il cognitivismo nasce dal cenocomportamentismo, cioè dalla fase in cui **Hebb** aveva finalmente portato il sistema nervoso centrale dentro la spiegazione psicologica. E la prima mossa della scienza cognitiva è **rimuoverlo di nuovo**, per studiare la funzione allo stato puro. Il connessionismo sarà il movimento che lo rimette dentro.

5. METODO COME LO STUDIA

Modellizzazione formale dell'architettura mentale, con verifica per simulazione.

Entrambi i filoni costruiscono modelli astratti; differiscono per il **riferimento o meno alla struttura del cervello**.

Modularismo (Fodor)

L'attività della mente consiste nell'**elaborazione di rappresentazioni interne**: per operare in un ambiente, la mente deve **rappresentarlo internamente**. Tre stadi: **1. trasduttori**, che convertono gli stimoli ambientali (visivi, tattili, chimici) in rappresentazioni interne manipolabili; **2. moduli**, cioè i sistemi di input — «capsule» di informazione che lavorano in modo **automatico e parallelo**; **3. sistemi centrali**, che ricevono gli output dei moduli e li **integrano**.

L'elaborazione procede **prima in serie** attraverso le capsule, **poi viene integrata** dalle strutture centrali. Resta un modello **puramente astratto**: non fa riferimento al cervello.

Connessionismo (scienza cognitiva)

L'architettura mentale è concepita come una **rete di unità di elaborazione omogenee**. Le unità ricalcano la funzionalità dei **neuroni**, che comunicano in modo **divergente** (da un neurone verso molti altri) e **convergente** (raccogliendo informazione da molti altri). Tre tipi di unità: **input**, che recepiscono le informazioni in ingresso; **nascoste**, che mediano il flusso; **output**, responsabili dell'emissione del comportamento.

È il **primo tentativo**, dentro la scienza cognitiva, di considerare la **base materiale** delle funzioni cognitive: continua a fare ipotesi astratte, ma **facendo riferimento alla struttura e al funzionamento del cervello**. La docente precisa che è una teoria «estremamente complicata» e che **non va studiata nel dettaglio**: basta riconoscerne la mossa — **riportare il cervello dentro il modello**.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Jerry Fodor 1935-2017 FONDATORE DEL MODULARISMO

Stati Uniti

Introduce il modularismo, il filone più importante della scienza cognitiva nella sua fase astratta.

CHE COSA HA FATTO

- Postula l'esistenza di **trasduttori** che convertono gli stimoli in rappresentazioni interne.
- Definisce i **moduli** come capsule di input che lavorano in modo automatico e parallelo.
- Postula i **sistemi centrali** che ricevono gli output dei moduli e li integrano.

LE SUE TEORIE

- **Modularismo** — L'attività della mente è elaborazione di rappresentazioni interne, incapsulate in moduli e poi integrate.

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	Dà al cognitivismo uno statuto epistemologico esplicito, e con il connessionismo riapre la strada al substrato biologico.
LIMITE	Il modularismo resta puramente astratto — la scienza cognitiva di quegli anni «era cervellotica», esasperando l'astrattismo dei concetti. Il connessionismo è di complessità elevatissima.
ESITO	Entrambi i filoni confluiscono nel passaggio alla mente embodied , dove l'astrattismo viene definitivamente corretto.

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **Mente embodied** — il connessionismo apre la strada, riportando la base materiale dentro il modello
- **Reti neurali artificiali** — il connessionismo ne è l'antenato concettuale

11. FORMULE
ALLA LETTERA

L'architettura funzionale: la struttura astratta che permette le funzioni intellettive, prescindendo dalla sua base materiale.

Una rete di unità di elaborazione omogenee.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ «Il connessionismo è quello di Thorndike»

✓ Sono **due cose diverse**: Thorndike (L01) parla di connessioni **situazione-risposta**; la scienza cognitiva (L03) di **reti di unità di elaborazione**. Stessa parola, due paradigmi

✗ Confondere i moduli di Fodor con i moduli della psicologia evoluzionistica

✓ In Fodor sono **capsule di elaborazione dell'input**, definite per il loro funzionamento; nella psicologia evoluzionistica sono **competenze specializzate**, definite per la loro **origine adattativa**

✗ Attribuire al modularismo l'attenzione al substrato

✓ È il **connessionismo** a riportare il cervello nel modello; il modularismo resta astratto

La mente embodied e l'approccio biopsicosociale

Non è una scuola e non ha un fondatore: è l'assetto attuale della disciplina. Il cognitivismo non viene superato — si **allarga**.

Anno dagli anni '60 a oggi Luogo — Lezione L03 Manuale cap. C14

1. PERCHÉ NASCE
L'ESIGENZA
TEORICA

La scienza cognitiva studiava l'architettura funzionale *prescindendo dalla base materiale*. Ma non si può prescindere dal fatto che i processi cognitivi si svolgano in una **mente** basata sul funzionamento di un **cervello**, che è un **organo**, che fa parte di un **corpo** — e che subisce quindi influenze non puramente cerebrali.

L'esigenza — già emergente **negli anni Sessanta** — è uno **studio integrato della complessità mente-cervello**, che indagli sia le architetture cognitive sia quelle cerebrali necessarie all'uomo per interagire con la realtà esterna.

2. RADICI
FILOSOFICHE E
TEORICHE

Approccio ecologico (Neisser)

metodo

Le competenze cognitive non sono studiabili in isolamento ma solo in interazione con l'ambiente.

Darwin

biologia

La mente è frutto dell'adattamento: la selezione naturale ha sviluppato competenze adattate alle richieste ambientali.

3. PRECURSORI
DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Cognitivismo	1967	Non viene superato: si allarga. Resta l'elaborazione cognitiva come una delle tre prospettive
Neisser	Approccio ecologico	Il secondo corollario è una sua formulazione diretta

4. OGGETTO DI
STUDIO
CHE COSA STUDIA

La **mente incarnata** (*embodied*): la mente in quanto integrata in un cervello, in un corpo e in un ambiente fisico e sociale.

La **catena che giustifica l'aggettivo**, da dire per intero: **mente** → **cervello** → **organo** → **corpo**. Ogni anello aggiunge un livello di determinazione che la scienza cognitiva della prima fase aveva deliberatamente messo fra parentesi.

5. METODO
COME LO STUDIA

Approccio biopsicosociale: la questione psicologica è indagata attraverso **tre prospettive**.

Le tre prospettive non sono tre discipline messe accanto: sono **tre eredità dell'exkursus** finalmente tenute insieme — la biologica viene da Darwin e da Hebb, la psicologica dal cognitivismo e dalla tradizione clinica, la socioculturale da Vygotskij e dalla psicologia sociale di Lewin.

- **Prospettiva biologica** — selezione naturale di **tratti adattivi**; **predisposizioni genetiche** di alcuni tratti cognitivi; **meccanismi cerebrali**, cioè il substrato biologico che media determinate funzioni; **influenze ormonali**, perché il cervello è integrato in un corpo e non va studiato a sé stante.
- **Prospettiva psicologica** — **paure apprese** e **aspettative**; il substrato **emotivo** oltre che cognitivo; l'**elaborazione cognitiva** vera e propria e l'**interpretazione percettiva**, cioè ciò che i cognitivisti studiavano.
- **Prospettiva socioculturale** — presenza degli **altri** e dei **pari**; aspettative **sociali, culturali, familiari**; influenze dei **gruppi sociali**; **modelli persuasivi** che arrivano dall'ambiente.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Primo corollario

La mente ha un corpo: è integrata, incarnata in una struttura cerebrale.

Secondo corollario

Le **competenze cognitive non si studiano isolate**: come diceva Neisser, non sono descrivibili in modo isolato e a sé stante, ma **soltanto in azione e in interazione** con un ambiente circostante, fisico o sociale.

Terzo corollario

La mente è relazionale: non può essere studiata soltanto come una **macchina di pensiero**, ma come qualcosa in relazione con il complesso sistema che circonda il cervello — corpo, ambiente fisico, ambiente sociale.

Conseguenza operativa: oggi lo studio basato *soltanto* sull'intelligenza artificiale non ha più molto senso per spiegare i processi cognitivi. Va **integrato** con altri punti di vista.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	È l'assetto che consente di tenere insieme livelli di analisi che l'excursus aveva prodotto separatamente. Corregge l'astrattismo della scienza cognitiva senza rinunciare ai suoi strumenti.
LIMITE	Non è una teoria unificata ma un quadro di integrazione : non fornisce di per sé né un metodo unico né predizioni.
ESITO	È l'assetto attuale della disciplina, e si realizza operativamente nelle neuroscienze comportamentali.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **Neuroscienze comportamentali** — ne sono la **prospettiva biologica realizzata**
- **Discipline collaterali** — coprono le prospettive psicologica e socioculturale

11. FORMULE ALLA LETTERA

La mente ha un corpo; le competenze cognitive sono descrivibili solo in azione e in interazione; la mente è relazionale.

12. ERRORI DA NON FARE

- | | |
|--|---|
| ✗ «Le neuroscienze hanno superato il cognitivismo» | ✓ Il cognitivismo è tuttora in essere : si è allargato |
| ✗ Elencare i tre corollari senza la catena che li giustifica | ✓ Mente → cervello → organo → corpo : è l'argomento, non un preambolo |
| ✗ Confondere le tre prospettive con le tre espansioni delle neuroscienze | ✓ Biologica, psicologica, socioculturale ≠ cognitive, affettive, relazionali |

Il cerchio che si chiude sulla definizione. Nel Fascicolo I la definizione attuale diceva: studio scientifico del comportamento e dei processi mentali **dell'essere vivente nel suo rapporto con l'ambiente**, mentre lo **esperisce**, vi **agisce** e lo **rappresenta**. I tre corollari della mente embodied sono quella definizione riletta dall'altro capo di centoquarant'anni: il corpo che esperisce, l'azione nell'ambiente, la rappresentazione relazionale.

Le neuroscienze comportamentali

L'approccio **dominante** nella psicologia attuale. Non una corrente di pensiero ma un insieme di metodi, reso possibile da una rivoluzione tecnologica.

Anno oggi (precursori dagli anni '30) Luogo — Lezione L03 Manuale cap. C14

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Il problema del rapporto mente-cervello era stato posto già alla nascita della psicologia scientifica, ma **non decollò** — e per una ragione **tecnica**, non teorica: **non c'erano gli strumenti tecnologici adatti**.

L'esigenza è realizzare la **prospettiva biologica** dell'approccio biopsicosociale: analizzare **direttamente il rapporto mente-cervello alla base del comportamento**.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

Approccio biopsicosociale

quadro

La questione psicologica va indagata anche dal lato biologico: meccanismi cerebrali, predisposizioni genetiche, influenze ormonali.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Karl Lashley	Psicologia comparata	Labirinti nei ratti e asportazione chirurgica : cerca la zona che media l'apprendimento spaziale e non la trova
Donald Hebb	Cenocomportamentismo	La connessione fra neuroni si rafforza in funzione dell'esperienza : i primi rudimentali concetti di plasticità neuronale

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

I processi cerebrali e le altre funzioni fisiologiche che sono all'origine del comportamento. Dette anche psicologia fisiologica o psicofisiologia.

Estensione dell'oggetto: coprono tutta la scala del comportamento — da quelli **semplici** (esperienze sensoriali, bisogni di base: fame, sete, comportamenti riproduttivi) a quelli **complessi**, mediati dalle funzioni cognitive superiori (intelligenza, ragionamento, linguaggio).

5. METODO COME LO STUDIA

Reso possibile dalla **rivoluzione tecnologica**, su quattro fronti.

Il salto decisivo sta nella neuroimmagine funzionale: i soggetti sperimentali **svolgono compiti cognitivi** — di memoria, di attenzione — e **allo stesso tempo** se ne analizza l'attività cerebrale e le circuitazioni. Si studia dunque il legame fra processi cognitivi superiori e attività cerebrale **in vivo, nell'uomo, mentre esegue compiti**.

Il confronto con Lashley chiarisce la portata: dove prima si doveva **distuggere** tessuto in un animale per inferire una funzione, ora si **osserva** la funzione mentre accade, in una persona sveglia, senza toccarla.

- **Microscopia avanzata**, messa a punto con teorie fisiche e matematiche: consente di studiare non solo l'assetto neuronale **macroscopico**, cioè le cellule che interagiscono, ma anche i **processi molecolari** che avvengono all'interno delle **sinapsi**, lo strumento con cui i neuroni comunicano.

- **Registrazione dell'attività elettrica:** apparecchi che rispondono alle **onde cerebrali**, per studiare l'attività elettrica **macroscopica e microscopica** — anche ciò che non è visibile a occhio nudo.
- **Neuroimmagine strutturale:** studia **in vivo** — nell'uomo vivo, senza operare animali né analizzare reperti autoptici — la **struttura** del cervello. Esempi: **TAC, risonanza magnetica**.
- **Neuroimmagine funzionale:** studia la **funzione** oltre alla struttura. Esempi: **PET, risonanza magnetica funzionale**.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Le tre espansioni

Le neuroscienze comportamentali sono il **contenitore più ampio** e oggi comprendono: **neuroscienze cognitive** (i processi cerebrali in relazione alle **funzioni superiori**, quelle che ci permettono di adattarci meglio all'ambiente); **neuroscienze affettive** (in relazione a tutto ciò che è **emotivo**); **neuroscienze relazionali** (in relazione ai **processi relazionali** con le altre persone).

La direzione dell'espansione non è casuale: **cognitive** → **affettive** → **relazionali** ricalca le tre prospettive del biopsicosociale viste dal lato biologico — il pensiero, l'emozione, il legame sociale.

Plasticità neuronale (Hebb)

Se dei neuroni comunicano in modo connesso, la **connessione fra loro si rafforza in funzione dell'esperienza**.

Sono i primi, rudimentali concetti di plasticità, formulati ancora in modo molto acerbo perché mancavano gli strumenti.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Karl Lashley 1890-1958 PRECURSORE

Stati Uniti

Studia l'apprendimento nei ratti con l'approccio comparato della psicologia animale. Il suo **fallimento** è istruttivo quanto un successo.

CHE COSA HA FATTO

- Fa percorrere **labirinti** ai ratti per vedere come apprendono la strada.
- Per collegare la funzione mentale — l'**apprendimento spaziale** — alle strutture cerebrali, procede per **asportazione chirurgica** di parti del cervello.
- **Non riesce a identificare una zona precisa** che medi la funzione: osserva che più asportava parti ampie, più la funzione era compromessa; meno asportava, più era preservata — ma non giunse a conclusioni vere e proprie.

I due limiti del metodo: è **molto invasivo** (rimozione chirurgica in animali) e **non utilizzabile nell'uomo**. **Perché il fallimento è istruttivo:** cercava *la* zona, e trovava invece che conta la *quantità* di tessuto rimosso. È la prima evidenza contro una localizzazione rigida in stile Gall e a favore di un funzionamento **distribuito** — cioè esattamente ciò che Hebb formalizzerà con le **assemblee cellulari**. Il risultato negativo di Lashley e la teoria positiva di Hebb sono lo stesso fatto, visto da due lati.

Donald Hebb 1904-1985 PRECURSORE

Canada

Già incontrato nel cenocomportamentismo. Fornisce alle neuroscienze il concetto che ne diventerà il fondamento.

CHE COSA HA FATTO

- Formula i primi concetti di **plasticità neuronale**: la connessione fra neuroni si rafforza in funzione dell'esperienza.
- Introduce nella spiegazione del comportamento un **modello psicofisiologico**, identificando le variabili interne come attività del SNC.

LE SUE TEORIE

- **Unità mente-cervello** — Per la prima volta si parla di unità mente-cervello, che nella psicologia contemporanea sarà il principale oggetto di studio.

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

Labirinti e asportazione chirurgica (Lashley)

DISEGNO	1. Ratti percorrono ripetutamente un labirinto fino ad apprenderne il tracciato. 2. Asportazione chirurgica di zone specifiche del cervello. 3. Nuova prova nel labirinto, per verificare se l'apprendimento risulti inibito.
RISULTATO	Nessuna zona precisa risulta responsabile della funzione. L'unica regolarità è quantitativa: più tessuto viene asportato, più la funzione è compromessa.
SIGNIFICATO	Evidenza contro la localizzazione rigida e a favore di un funzionamento distribuito . Anticipa, in negativo, la teoria delle assemblee cellulari .

Il paradigma della neuroimmagine funzionale

DISEGNO	1. Il soggetto è vigile, dentro l'apparecchio (PET o risonanza magnetica funzionale). 2. Esegue un compito cognitivo controllato: memoria, attenzione, ragionamento, linguaggio. 3. Contemporaneamente se ne registra l'attività cerebrale e le circuitazioni.
RISULTATO	Si osserva quali aree e quali circuiti si attivano mentre la funzione cognitiva viene esercitata.
SIGNIFICATO	È il salto rispetto a Lashley: si studia il legame fra processi cognitivi superiori e attività cerebrale direttamente nell'uomo , in vivo, senza invasività. Ha dato molte più risposte ai quesiti psicologici, ma ha anche posto tantissime nuove domande : «una scienza in fermento».

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	È l' approccio dominante nella psicologia attuale. Realizza l'accesso diretto al rapporto mente-cervello, che era il nodo irrisolto dell'intero excursus.
LIMITE	Copre la sola prospettiva biologica : da sola non risolve le domande che riguardano le prospettive psicologica e socioculturale — per questo viene affiancata dalle discipline collaterali.
ESITO	In piena espansione, su tre rami: cognitive, affettive, relazionali.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **Neuroscienze cognitive, affettive, relazionali** — le tre espansioni interne

11. FORMULE
ALLA LETTERA

I processi cerebrali e le altre funzioni fisiologiche all'origine del comportamento.

Per la prima volta si parla di unità mente-cervello.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ «La TAC studia la funzione cerebrale»

✓ TAC e risonanza magnetica sono **strutturali**; la funzione si studia con **PET** e **risonanza magnetica funzionale**

✗ Raccontare Lashley come un successo

✓ **Non trovò** la zona precisa. E il metodo aveva due limiti: **invasivo** e **non usabile nell'uomo**

✗ Confondere le tre espansioni con le tre prospettive

✓ **Cognitive, affettive, relazionali** sono espansioni delle neuroscienze; **biologica, psicologica, socioculturale** sono le prospettive del biopsicosociale

Il filo rosso più lungo del corso si chiude qui. L'unità mente-cervello è stata: **negata** da Cartesio (il cervello è *res extensa*) → **abbozzata** da Gall (frenologia) → **mancante** nell'emancipazione dalla medicina → **rifiutata** dal perifericalismo di Watson → **postulata** da Hebb → **principale oggetto di studio** delle neuroscienze.

Le discipline collaterali

Quattro discipline che affiancano le neuroscienze, perché oggi la psicologia **non è settoriale**: si definisce integrando anziché restringendo.

Anno oggi Luogo — Lezione L03 Manuale cap. C15

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Le neuroscienze coprono la prospettiva **biologica**. Restano le altre due, e restano domande che la sola misura dell'attività cerebrale non risolve.

Oggi la psicologia **utilizza tantissime altre discipline** per rispondere ai propri quesiti. È il rovesciamento della strategia di Wundt, che nel 1879 si definiva **restringendo**: un oggetto solo, un metodo solo, un laboratorio solo.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

Approccio biopsicosociale

quadro

Tre prospettive — biologica, psicologica, socioculturale — che agiscono insieme sullo stesso fenomeno.

Darwin

biologia

La selezione naturale preserva le caratteristiche, anche **mentali**, che consentono di rispondere meglio alle esigenze ambientali (per la psicologia evoluzionistica).

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

—

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

Quattro oggetti distinti, uno per disciplina.

Attenzione al termine. Qui «collaterale» ha un senso **diverso** da quello della L01: là indicava scuole fuori dall'*asse geografico-accademico* (le russe) o fuori dall'accademia (la psicoanalisi); qui indica discipline che **affiancano** l'approccio dominante, dentro la stessa psicologia. Stessa parola, tre sensi nel corso: geografico, epistemologico, complementare.

Ciascuna disciplina ha il proprio. Il più caratteristico è lo **studio sui gemelli**.

Perché il disegno funziona: l'elemento decisivo è la clausola «**anche se allevati in ambienti diversi**». Se due persone con patrimonio genetico quasi identico si somigliano pur essendo cresciute altrove, l'ambiente non può spiegare la somiglianza; e il confronto con gli eterozigoti — che condividono l'ambiente ma meno geni — isola il contributo genetico. È un esperimento che la natura ha già svolto: il ricercatore deve solo saperlo leggere.

- **Gemelli omozigoti:** condividono la **maggior parte** del patrimonio genetico; mostrano **similarità** in alcuni tratti comportamentali e funzioni cognitive **anche se allevati in ambienti diversi**.
- **Gemelli eterozigoti:** ne condividono **meno**; alcune di quelle similarità **non si osservano**.
- **Conclusione:** la similarità nonostante l'ambiente diverso fa dedurre una **base biologica** di alcune funzioni.

Genetica del comportamento

Studia **come le tendenze comportamentali siano influenzate da fattori genetici**. Domande tipiche: come tratti quali **aggressività, timidezza** o la **predisposizione a sviluppare patologie mentali** possano essere mediati da influenze genetiche.

Contribuisce a rispondere all'**annoso dibattito natura/cultura** — che è la terza comparsa della stessa opposizione: **Kant/Locke** per Gestalt e comportamentismo, **Chomsky/Skinner** sul linguaggio, e ora **natura/cultura**. Qui, per la prima volta, si presenta con gli strumenti per essere decisa.

Epigenetica

Analizza i **cambiamenti che intervengono nel genotipo** — cambiamenti genetici veri e propri — che il **sistema nervoso sviluppa in seguito all'interazione con l'ambiente**.

Perché dirime il dibattito: innatismo ed empirismo si erano sempre fronteggiati come *alternative* — o è innato, o viene dall'esperienza. L'epigenetica mostra che la domanda era **mal posta**: l'ambiente **modifica il genotipo stesso**. Non c'è un patrimonio genetico fisso da un lato e un'esperienza che vi si sovrappone dall'altro; c'è un sistema in cui i due termini si determinano a vicenda.

Psicologia evoluzionistica

La **mente umana è un insieme di moduli specializzati** atti a risolvere i problemi che i nostri antenati hanno affrontato **per milioni di anni**.

Conseguenza: la nostra mente è specializzata a **fare bene alcune cose e non altre**. Esistono specie animali molto meno evolute che sono più brave di noi in certi compiti — perché a loro servono di più; le funzioni che a noi non servivano, **evolutivamente le abbiamo perse**.

Il rovesciamento: «meno evoluto» non significa «capace di meno». L'evoluzione non produce una scala di perfezione ma un insieme di **adattamenti a problemi diversi**: la mente umana non è la migliore possibile, è quella che ha risolto i problemi dei nostri antenati — e per questo può essere goffa davanti a problemi nuovi.

Psicologia umanistica

Approccio alla comprensione della natura umana che attribuisce importanza alle **potenzialità positive della persona**. Al centro stanno le **aspirazioni più elevate**: per funzionare al meglio, le persone devono essere collocate in un **ambiente stimolante e positivo**.

Il rovesciamento rispetto a Freud: la psicodinamica indagava la *patologia*, ciò che non funziona; qui si mira al *positivo* e al funzionamento ottimale. Esito contemporaneo: la **psicologia della salute** — **promozione del benessere**, non solo correzione di ciò che non va.

Nota di equità storica: era stato Freud a stabilire la continuità fra normalità e patologia, ed è proprio quella continuità a rendere sensato studiare il funzionamento ottimale con gli stessi strumenti del disturbo.

Psicologia socioculturale

Esamina **in che modo l'ambiente sociale e l'apprendimento culturale influenzino il comportamento, la cognizione e le emozioni**. Si articola in **psicologia sociale** (l'uomo in interazione con i gruppi sociali), **psicologia culturale** (l'influenza della cultura, su cui l'enfasi si sposta in un secondo momento) e **psicologia interculturale** (come la cultura viene trasmessa; affinità e differenze fra persone di culture diverse).

Che cos'è la cultura: l'insieme di **valori, credenze, comportamenti e tradizioni** durevoli nel tempo, condivisi da gruppi sociali e **trasmessi da una generazione all'altra**.

Il punto teorico: la cultura **non ha base biologica né genetica** — **eppure viene trasmessa ugualmente**. Esiste un canale di trasmissione fra generazioni che non passa dai geni, produce effetti stabili sul comportamento, e che il modello biologico da solo non può descrivere.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Abraham Maslow 1908-1970 CAPOFILA DELLA PSICOLOGIA UMANISTICA

Stati Uniti

Con Rogers mette al centro delle proprie teorie le aspirazioni più elevate delle persone.

CHE COSA HA FATTO

- Fonda, con Rogers, il movimento della psicologia umanistica.
- Sostiene che per funzionare al meglio le persone debbano essere collocate in un ambiente stimolante e positivo.

Carl Rogers 1902-1987 CAPOFILA · PSICOLOGO CLINICO

Stati Uniti

Anche psicologo clinico: porta l'impostazione umanistica dentro la pratica terapeutica.

CHE COSA HA FATTO

- Con Maslow è capofila del movimento umanistico.
- Contribuisce a spostare la clinica dall'indagine della patologia alla promozione del funzionamento ottimale.

8. ESPERIMENTI
DISEGNO, ESITO,
SENSO

Lo studio sui gemelli

DISEGNO	1. Si confrontano coppie di gemelli omozigoti (patrimonio genetico quasi identico) e di eterozigoti (patrimonio condiviso minore). 2. Si considerano in particolare le coppie allevate in ambienti diversi . 3. Si misurano tratti comportamentali e funzioni cognitive.
RISULTATO	Gli omozigoti mostrano similarità anche se cresciuti separatamente ; negli eterozigoti alcune di quelle similarità non si osservano .
SIGNIFICATO	Se l'ambiente è diverso e la somiglianza resta, l'ambiente non può spiegarla: si deduce una base biologica di alcune funzioni. È il metodo elettivo con cui la genetica del comportamento interviene nel dibattito natura/cultura.

Le regole di esibizione delle emozioni

DISEGNO	1. Si confrontano l' espressione delle emozioni di base e le regole sociali che ne governano la manifestazione. 2. Il confronto è fatto fra culture diverse .
RISULTATO	Le emozioni di base sono biologicamente determinate e la loro espressione è condivisa da tutti gli individui della specie indipendentemente dalla cultura ; ma alcune regole di esibizione sono cultura-specifiche e cambiano a seconda della cultura di esposizione.
SIGNIFICATO	È l'immagine più chiara di che cosa voglia dire «approccio biopsicosociale» in pratica: mostra i due livelli contemporaneamente e sullo stesso oggetto — il substrato è biologico, la regola di esibizione è culturale. Non tre spiegazioni alternative fra cui scegliere, ma tre livelli che agiscono insieme .

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE,
ESITO

MERITO	Coprono le domande che la sola prospettiva biologica non risolve, e forniscono al dibattito natura/cultura — con l'epigenetica — lo strumento per essere finalmente deciso.
LIMITE	Sono discipline eterogenee, con metodi e statuti diversi: non costituiscono un programma unitario.
ESITO	Affiancano stabilmente le neuroscienze nell'assetto contemporaneo della disciplina.

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **Psicologia della salute** — esito contemporaneo della **psicologia umanistica**
- **Psicologia delle emozioni** — l'esempio delle regole di esibizione tornerà nella lezione dedicata

11. FORMULE
ALLA LETTERA

La mente umana è un insieme di moduli specializzati atti a risolvere i problemi che i nostri antenati hanno affrontato per milioni di anni.

Valori, credenze, comportamenti e tradizioni durevoli nel tempo, condivisi da gruppi sociali e trasmessi da una generazione all'altra.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ «I gemelli eterozigoti condividono tutto il patrimonio genetico»	✓ Sono gli omozigoti a dividerne la maggior parte
✗ Dimenticare «anche se allevati in ambienti diversi»	✓ Senza quella clausola lo studio sui gemelli non dimostra nulla

✗ Presentare l'epigenetica come una terza posizione

✓ Non è una terza posizione nel dibattito: è ciò che lo **dirime**, mostrando che la domanda era mal posta

✗ «La psicologia socioculturale è la scuola di Vygotskij»

✓ Quella è la **storico-culturale** (Russia, dopo il 1917); questa è un approccio **contemporaneo** che affianca le neuroscienze
